TERMINALE D · CHIMIE

4 La classification des couples acide/base dans l'eau

Leçon 1 : La constante d'acidité et le classement des couples acide/base · Leçon 2 : La relation entre pH et pKa, les zones de prédominance et les indicateurs colorés · Leçon 3 : Le cas des acides forts et des bases fortes

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La constante d'acidité et le classement des couples

Pour un couple $\mathrm{AH/A^-}$, l'acide réagit de façon **limitée** avec l'eau ; l'équilibre obtenu est caractérisé par la **constante d'acidité** K_a.

CONSTANTE D'ACIDITE ET PKA

$$\mathrm{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$$

$$K_a = \frac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{base}]}{[\mathrm{acide}]}$$

$$\mathrm{p}K_a = -\log K_a \;\; ; \;\; K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a} \quad \text{(sans unité)}$$

- K_a ne dépend **que du couple et de la température** : ni de la concentration apportée, ni du pH, ni du volume. Exemple à $25\ ^\circ\mathrm{C}$: $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, $K_a = 1{,}6 \times 10^{-5}$, $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$. Notations des sujets : K_A, $\mathrm{p}K_A$.
- Ne pas confondre K_a (constant à température donnée) et **taux d'ionisation** (qui augmente à la dilution).

CRITERES DE CLASSEMENT (MEME TEMPERATURE)

$K_{a1} > K_{a2} \iff \mathrm{p}K_{a1} < \mathrm{p}K_{a2} \iff$ l'acide 1 est plus fort

plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible : $\mathrm{p}K_a$ grand, base forte

- **Critère expérimental** : à **même concentration apportée** et même température, l'acide le plus fort donne le pH le plus bas, la base la plus forte le pH le plus haut. Comparer des pH à des concentrations différentes ne renseigne pas sur la force.
- **Echelle des pKa** : axe vertical, acidité croissante vers le bas (petits pKa), basicité croissante vers le haut. Un couple, un seul pKa, une graduation qui renseigne sur l'acide et sur sa base. Une espèce à deux pKa appartient à deux couples : c'est un ampholyte ($\mathrm{HCO_3^-}$).

Couple	$\mathrm{p}K_a$	Couple	$\mathrm{p}K_a$
$\mathrm{H_3O^+/H_2O}$	0	$\mathrm{H_2S/HS^-}$	7,0
$\mathrm{HNO_2/NO_2^-}$	3,3	$\mathrm{NH_4^+/NH_3}$	9,2
$\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$	3,8	$\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$	10,3
$\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$	4,8	$\mathrm{H_2O/OH^-}$	14
$\mathrm{CO_2, H_2O/HCO_3^-}$	6,4		

Leçon 2 : pH et pKa, prédominance, indicateurs colorés

RELATION FONDAMENTALE

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} \;\; ; \;\; \frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$$

pour tout couple présent dans une solution de pH connu ; l'écart $\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a$ est un **exposant**

- **Graphique** : pour des mélanges acide faible et base conjuguée, $\mathrm{pH} = f\left(\log\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}\right)$ est une droite de coefficient directeur 1 dont l'ordonnée à l'origine est le $\mathrm{p}K_a$.
- **Mélange** de V_a d'acide faible (C_a) et V_b de sa base conjuguée (C_b) : ils ne réagissent pas l'un sur l'autre et très peu avec l'eau. Si $0{,}1 \leqslant \frac{C_bV_b}{C_aV_a} \leqslant 10$: $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{C_bV_b}{C_aV_a}$, et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{V_b}{V_a}$ si $C_a = C_b$ ($[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ négligées devant les concentrations apportées).

PREDOMINANCE

$\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$: AH prédomine ; $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: $[\mathrm{AH}] = [\mathrm{A^-}]$ (codominance) ; $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$: $\mathrm{A^-}$ prédomine

facteur dix : $\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1$, AH majoritaire ; $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 1$, $\mathrm{A^-}$ majoritaire

entre $\mathrm{p}K_a - 1$ et $\mathrm{p}K_a + 1$: les deux formes coexistent

- Une espèce **prédomine** si sa concentration dépasse celle de l'autre forme ; elle prédomine **largement** (majoritaire) si elle est au moins dix fois plus concentrée. Si l'énoncé fixe un autre seuil (5, 100…), on applique celui de l'énoncé.
- **Diagramme de prédominance** : axe horizontal des pH, pKa porté ; forme acide à **gauche** (pH bas, milieu riche en protons), forme basique à droite ; bande centrale de deux unités. Plusieurs couples se portent sur le même axe : pour $\mathrm{CO_2, H_2O}$ (6,4) et $\mathrm{HCO_3^-}$ (10,3), $\mathrm{HCO_3^-}$ prédomine entre 6,4 et 10,3.
- Prédominer n'est pas exister seul : l'autre forme reste présente, en proportion donnée par le rapport.

INDICATEUR COLORE

couple $\mathrm{HIn/In^-}$ (ou $\mathrm{IndH/Ind^-}$) :

$$\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$$

zone de virage théorique : $[\mathrm{p}K_a - 1\,;\ \mathrm{p}K_a + 1]$

Ses formes acide et basique n'ont pas la même couleur ; on l'utilise en très faible quantité (deux ou trois gouttes), sinon il modifie lui-même le pH. **Zone de virage** : intervalle de pH où l'on voit la **teinte sensible** (mélange des deux couleurs) ; à gauche la teinte acide (HIn), à droite la teinte basique ($\mathrm{In^-}$). Les zones réelles, lues dans les tables, ne sont pas toujours centrées ni larges de deux unités (sensibilité de l'oeil). Constante notée K_i ou K_{ai}.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune
Bleu de bromophénol	jaune	3,0 à 4,6	bleu
Vert de bromocrésol	jaune	3,8 à 5,4	bleu
Rouge de méthyle	rouge	4,2 à 6,2	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 à 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

Un indicateur **encadre** un pH, il ne le mesure pas ; deux indicateurs de zones voisines l'encadrent mieux.

Leçon 3 : Le cas des acides forts et des bases fortes

L'eau appartient aux couples $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ ($\mathrm{p}K_a = 0$) et $\mathrm{H_2O/OH^-}$ ($\mathrm{p}K_a = 14$) : **dans l'eau, l'échelle des pKa va de 0 à 14.**

- **Acide fort** : réaction totale avec l'eau, entièrement converti en $\mathrm{H_3O^+}$, seule espèce acide de sa solution (eau exceptée). **Base forte** : entièrement convertie en $\mathrm{OH^-}$, seule espèce basique (eau exceptée).
- Dans l'eau, l'acide le plus fort est $\mathrm{H_3O^+}$ et la base la plus forte $\mathrm{OH^-}$.
- **Base conjuguée d'un acide fort** : base **indifférente** (infiniment faible), elle ne réagit pas avec l'eau : $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NO_3^-}$. **Acide conjugué d'une base forte** : acide indifférent : l'éthanol $\mathrm{C_2H_5OH}$ du couple $\mathrm{C_2H_5OH/C_2H_5O^-}$. $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{K^+}$ sont aussi indifférents.
- L'éthanolate de sodium se prépare hors de l'eau : $\mathrm{C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5O^- + Na^+ + \frac{1}{2}H_2}$.
- Couple de pKa compris entre 0 et 14 : acide et base **faibles**, les deux formes existent dans l'eau.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'acide de pKa 9,2 est plus fort que celui de pKa 3,8. »
✓ Plus le pKa est **petit**, plus K_a est grand et plus l'acide est fort : c'est celui de pKa 3,8.

× « Cette solution a un pH de 2, donc son acide est très fort. »
✓ Le pH dépend aussi de la concentration. La force se lit sur K_a ou pKa, ou sur des pH à concentrations égales.

× « K_a augmente quand on dilue. »
✓ K_a ne dépend que du couple et de la température ; c'est le taux d'ionisation qui augmente.

× « Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est forte. »
✓ Sens inverse : acide fort, base conjuguée faible.

× « $\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a = 2$, donc il y a deux fois plus de base. »
✓ L'écart est un exposant : $\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]} = 10^2 = 100$. A pH 6 et pKa 4, la forme basique prédomine.

× « L'hélianthine est jaune, donc le pH vaut 4,4. »
✓ Elle indique seulement $\mathrm{pH} > 4{,}4$: un indicateur encadre, il ne mesure pas.

× « L'ion chlorure est une base faible, il rend la solution un peu basique. »
✓ Base conjuguée d'un acide fort : ion indifférent, il ne réagit pas avec l'eau. L'ion éthanoate, lui, est une base faible.

× « On peut préparer une solution aqueuse d'ions éthanolate. »
✓ Base forte : il réagit totalement avec l'eau (éthanol et OH^-). On le prépare hors de l'eau.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $K_a = \dfrac{[\mathrm{A}^-]\,[\mathrm{H_3O}^+]}{[\mathrm{AH}]}$, sans unité, ne dépend que du couple et de la température.
2. $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$; $K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a}$.
3. pKa petit : acide fort, base conjuguée faible ; pKa grand : base forte.
4. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}$.
5. $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$: forme acide ; $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$: forme basique ; coexistence entre $\mathrm{p}K_a - 1$ et $\mathrm{p}K_a + 1$.
6. Indicateur coloré : couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ de couleurs différentes ; zone de virage théorique $\mathrm{p}K_a \pm 1$.
7. Dans l'eau, pKa de 0 à 14 ; $\mathrm{H_3O}^+$ acide le plus fort, OH^- base la plus forte.
8. Conjugué d'un acide fort ou d'une base forte : espèce indifférente.